

# The Adolescent Scar of Early-Life Disaster

Salud mental autorreportada a los 14–18 años y el terremoto del 27-F

Documento de tablas — borrador para discusión, September 28, 2026

## La ecuación que estiman todas las tablas (salvo indicación)

$$Y_{imc} = \alpha + \sum_a \beta_a (\text{Bin}_a^i \times D_m) + \gamma_a \text{Bin}_a^i + \psi_m + \theta_c + X_i' \delta + \varepsilon_{imc} \quad (1)$$

donde  $i$  es el adolescente,  $m$  su comuna de selección *pre-terremoto* y  $c$  su cohorte de nacimiento.  $\text{Bin}_a$  indica la edad a la que lo golpeó el 27-F ( $a \in \{12\text{--}23, 24\text{--}35, 36\text{--}59$  meses}; referencia: 0–11 meses).  $D_m$  es la dosis sísmica de la comuna: el indicador oficial de zona afectada (regiones V, VI, VII, VIII, IX y Metropolitana; Astroza et al. 2010) o, en las tablas de dosis, la aceleración máxima del suelo (PGA, ShakeMap USGS) en el centroide comunal.  $\psi_m$  y  $\theta_c$  son efectos fijos de comuna de selección y de cohorte;  $\psi_m$  absorbe  $D_m$  y toda característica fija de la comuna, y  $\theta_c$  todo lo común a la cohorte, incluida la edad a la encuesta. Cada  $\beta_a$  es una diferencia en diferencias: el gradiente entre cohortes dentro de las comunas afectadas menos ese mismo gradiente en las no afectadas. Errores estándar agrupados por comuna de selección (116); pesos muestrales **f\_exp** de 2024.

## Definiciones que usan todas las tablas

**PHQ-4**: cuatro preguntas de tamizaje (dos de depresión, dos de ansiedad) que el adolescente contesta *a solas*; puntaje 0–12, estandarizado dentro de edad ( $z$ ). **PHQ-2 / GAD-2 positivo**: supera el umbral clínico ( $\geq 3$ ) del subpuntaje de depresión / ansiedad; los coeficientes son puntos de probabilidad. **CBCL**: inventario de problemas conductuales-emocionales del niño respondido por el *cuidador* (escala internalizante, T, estandarizada).  $\beta > 0$  = peor salud mental salvo que la fila diga lo contrario. Columnas: (1) solo efectos fijos; (2) + controles pre-terremoto (sexo, edad, línea base 2010 del hogar: educación y edad de la madre, tamaño del hogar, ruralidad); (3) + controles 2012 ( $n^\circ$  de hijos, salud mental familiar), con indicadores de valores faltantes; (4) columna (3) sin la Región Metropolitana. Significancia: \*\*\* 1%, \*\* 5%, \* 10% (cluster comunal).

**Tabla 1:** Muestra analítica por edad a la que golpeó el terremoto

|                                    | Edad el 27-F |       |        |          | Total  |
|------------------------------------|--------------|-------|--------|----------|--------|
|                                    | <1 año       | 1 año | 2 años | 3–4 años |        |
| Adolescentes (n)                   | 1,419        | 2,800 | 2,678  | 3,106    | 10,003 |
| En zona afectada (%)               | 75.8         | 76.9  | 76.4   | 76.7     | 76.5   |
| Mujer (%)                          | 48.4         | 49.6  | 50.7   | 49.2     | 49.6   |
| Edad en 2024 (años)                | 15.2         | 15.9  | 16.9   | 18.0     | 16.8   |
| Educ. de la madre 2010 (años)      | 10.46        | 10.37 | 10.22  | 10.18    | 10.28  |
| PHQ-4 (0–12)                       | 4.30         | 4.26  | 4.39   | 4.30     | 4.31   |
| Depresión positiva, PHQ-2 (%)      | 34.8         | 34.4  | 36.0   | 33.6     | 34.6   |
| Ansiedad positiva, GAD-2 (%)       | 28.2         | 26.5  | 27.4   | 27.4     | 27.3   |
| CBCL internalizante 2024 (T)       | 52.6         | 52.5  | 52.4   | 51.9     | 52.3   |
| Reentrevistado en 2024 (% de 2010) | 61.7         | 67.6  | 67.5   | 69.8     | 67.3   |

ELPI ola 2024: los 10.003 adolescentes de la cohorte original 2010 (nacidos 2006–2009); todos vivieron el 27-F con entre 6 y 50 meses de edad. “Zona afectada” según la clasificación oficial de intensidades. La última fila usa la línea base 2010 (14.855 niños con edad válida) y muestra que la retención 2010→2024 es plana entre grupos de edad de exposición.

**Tabla 2:** La cicatriz cognitiva persiste 14 años: la ecuación de Gillmore (2026) estimada en la adolescencia

|                                     | (1)<br>EF        | (2)<br>+X pre-27F | (3)<br>+controles 2012 | (4)<br>sin RM    |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|------------------------|------------------|
| Vocabulario (Peabody, z)            | -0.226** (0.108) | -0.227** (0.108)  | -0.240** (0.104)       | -0.412** (0.180) |
| Adolescentes                        | 13,779           | 13,779            | 13,779                 | 13,779           |
| Problemas internalizantes (CBCL, z) | 0.057 (0.088)    | 0.059 (0.088)     | 0.084 (0.088)          | -0.066 (0.125)   |
| Adolescentes                        | 11,038           | 11,038            | 11,038                 | 11,038           |

Réplica literal de la ecuación (1) de Gillmore (EER, 2026) llevada al largo plazo: tratados = expuestos en útero–4 años medidos en 2024 (14–18 años); controles = concebidos después del 27-F, medidos en la ola 2017. Coeficiente mostrado: Afectado × Zona afectada. El CBCL está orientado como en Gillmore (+ = mejor). Vocabulario: test de Peabody (imagen-palabra). Efectos fijos de comuna, cohorte y ola; columna (4) añade tendencias lineales por comuna. Cluster por comuna; pesos de evaluación.

**Tabla 3:** Resultado principal: depresión y ansiedad autorreportadas a los 14–18, por edad a la que golpeó el 27-F

**Panel A. PHQ-4 (z), autorreporte**

|                                  | (1)<br>EF        | (2)<br>+X pre-27F | (3)<br>+controles 2012 | (4)<br>sin RM  |
|----------------------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------|
| Expuesto con 1 año (12–23 m.)    | -0.051 (0.080)   | -0.044 (0.078)    | -0.045 (0.078)         | -0.030 (0.079) |
| Expuesto con 2 años (24–35 m.)   | -0.144** (0.072) | -0.153** (0.069)  | -0.147** (0.069)       | -0.120 (0.076) |
| Expuesto con 3–4 años (36–59 m.) | -0.038 (0.064)   | -0.048 (0.060)    | -0.044 (0.060)         | -0.011 (0.063) |
| Contraste: 3–4 años – 2 años     | 0.106* (0.060)   | 0.105* (0.061)    | 0.103* (0.060)         | 0.109* (0.066) |
| Adolescentes                     | 9,996            | 9,996             | 9,996                  | 6,430          |
| Comunas (clúster)                | 116              | 116               | 116                    | 67             |

**Panel B. Ansiedad positiva, GAD-2 (0/1)**

|                                  | (1)<br>EF        | (2)<br>+X pre-27F | (3)<br>+controles 2012 | (4)<br>sin RM   |
|----------------------------------|------------------|-------------------|------------------------|-----------------|
| Expuesto con 1 año (12–23 m.)    | -0.014 (0.032)   | -0.012 (0.032)    | -0.012 (0.033)         | -0.018 (0.035)  |
| Expuesto con 2 años (24–35 m.)   | -0.073** (0.032) | -0.076** (0.032)  | -0.073** (0.032)       | -0.064* (0.035) |
| Expuesto con 3–4 años (36–59 m.) | -0.015 (0.027)   | -0.018 (0.028)    | -0.016 (0.028)         | -0.015 (0.030)  |
| Contraste: 3–4 años – 2 años     | 0.058** (0.027)  | 0.058** (0.027)   | 0.058** (0.027)        | 0.049* (0.029)  |
| Adolescentes                     | 9,996            | 9,996             | 9,996                  | 6,430           |
| Comunas (clúster)                | 116              | 116               | 116                    | 67              |

**Panel C. Depresión positiva, PHQ-2 (0/1)**

|                                  | (1)<br>EF      | (2)<br>+X pre-27F | (3)<br>+controles 2012 | (4)<br>sin RM  |
|----------------------------------|----------------|-------------------|------------------------|----------------|
| Expuesto con 1 año (12–23 m.)    | -0.017 (0.039) | -0.014 (0.038)    | -0.014 (0.038)         | -0.020 (0.041) |
| Expuesto con 2 años (24–35 m.)   | -0.046 (0.042) | -0.050 (0.041)    | -0.048 (0.041)         | -0.073 (0.045) |
| Expuesto con 3–4 años (36–59 m.) | -0.008 (0.032) | -0.011 (0.031)    | -0.010 (0.031)         | -0.017 (0.035) |
| Contraste: 3–4 años – 2 años     | 0.038 (0.032)  | 0.038 (0.033)     | 0.038 (0.033)          | 0.056 (0.036)  |
| Adolescentes                     | 9,996          | 9,996             | 9,996                  | 6,430          |
| Comunas (clúster)                | 116            | 116               | 116                    | 67             |

Cada celda responde: ¿cuánto peor ( $\beta > 0$ ) o mejor ( $\beta < 0$ ) llega a los 14–18 quien vivió el terremoto a esa edad, comparado con quien lo vivió con menos de un año, en comunas afectadas frente a no afectadas? El patrón es una U: el valle está en los expuestos a los 2 años (amnesia infantil) y los extremos — bebés (estrés temprano) y 3–4 años (primeras memorias) — cargan la cicatriz. El contraste 3–4 – 2 años compara la edad de memoria contra el valle. Inferencia exigente para la columna (3) en la Tabla 7.

**Tabla 4:** El cuidador no lo ve: los mismos contrastes con el reporte del padre/madre**Panel A. CBCL internalizante 2024 (z), reporte del cuidador**

|                                  | (1)<br>EF      | (2)<br>+X pre-27F | (3)<br>+controles 2012 | (4)<br>sin RM  |
|----------------------------------|----------------|-------------------|------------------------|----------------|
| Expuesto con 1 año (12–23 m.)    | -0.057 (0.099) | -0.047 (0.096)    | -0.055 (0.095)         | -0.024 (0.100) |
| Expuesto con 2 años (24–35 m.)   | -0.121 (0.074) | -0.121 (0.075)    | -0.109 (0.075)         | -0.131 (0.084) |
| Expuesto con 3–4 años (36–59 m.) | -0.086 (0.069) | -0.084 (0.068)    | -0.077 (0.069)         | -0.069 (0.074) |
| Contraste: 3–4 años – 2 años     | 0.034 (0.061)  | 0.037 (0.059)     | 0.032 (0.058)          | 0.062 (0.063)  |
| Adolescentes                     | 9,970          | 9,970             | 9,970                  | 6,412          |
| Comunas (clúster)                | 116            | 116               | 116                    | 67             |

**Panel B.  $\Delta$ CBCL 2017→2024 dentro del mismo niño (z por ola)**

|                                  | (1)<br>EF      | (2)<br>+X pre-27F | (3)<br>+controles 2012 | (4)<br>sin RM  |
|----------------------------------|----------------|-------------------|------------------------|----------------|
| Expuesto con 1 año (12–23 m.)    | -0.030 (0.131) | -0.011 (0.125)    | -0.012 (0.124)         | -0.020 (0.128) |
| Expuesto con 2 años (24–35 m.)   | -0.009 (0.104) | -0.004 (0.102)    | -0.002 (0.102)         | -0.045 (0.110) |
| Expuesto con 3–4 años (36–59 m.) | -0.040 (0.109) | -0.049 (0.106)    | -0.050 (0.106)         | -0.093 (0.112) |
| Contraste: 3–4 años – 2 años     | -0.032 (0.072) | -0.045 (0.071)    | -0.048 (0.071)         | -0.048 (0.071) |
| Adolescentes                     | 7,169          | 7,169             | 7,169                  | 4,901          |
| Comunas (clúster)                | 116            | 116               | 116                    | 67             |

Panel A: mismo diseño que la Tabla 3 con el reporte del cuidador como resultado: no hay gradiente por edad de exposición. Panel B: el cambio intra-niño del CBCL entre los 7–11 (2017) y los 14–18 (2024) — equivalente a un efecto fijo de niño con dos períodos — tampoco muestra gradiente. La cicatriz de la Tabla 3 existe solo en lo que el adolescente reporta a solas.

**Tabla 5:** Dosis sísmica continua: el gradiente no depende del binario regional**Panel A. PHQ-4 (z)**

|                                  | (1)<br>Región afectada (0/1) | (2)<br>PGA (z)   | (3)<br>Intensidad MMI (z) | (4)<br>– log dist. epicentro (z) |
|----------------------------------|------------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Expuesto con 1 año (12–23 m.)    | -0.045 (0.078)               | -0.035 (0.033)   | -0.028 (0.032)            | -0.029 (0.029)                   |
| Expuesto con 2 años (24–35 m.)   | -0.147** (0.069)             | -0.068** (0.027) | -0.062*** (0.023)         | -0.062** (0.025)                 |
| Expuesto con 3–4 años (36–59 m.) | -0.044 (0.060)               | -0.037 (0.027)   | -0.039 (0.024)            | -0.025 (0.023)                   |
| Contraste: 3–4 años – 2 años     | 0.103* (0.060)               | 0.031 (0.026)    | 0.023 (0.023)             | 0.037 (0.023)                    |
| Adolescentes                     | 9,996                        | 9,996            | 9,996                     | 9,996                            |
| Comunas (clúster)                | 116                          | 116              | 116                       | 116                              |

**Panel B. Ansiedad positiva, GAD-2**

|                                  | (1)<br>Región afectada (0/1) | (2)<br>PGA (z)    | (3)<br>Intensidad MMI (z) | (4)<br>– log dist. epicentro (z) |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Expuesto con 1 año (12–23 m.)    | -0.012 (0.033)               | -0.015 (0.014)    | -0.013 (0.013)            | -0.022* (0.013)                  |
| Expuesto con 2 años (24–35 m.)   | -0.073** (0.032)             | -0.039*** (0.015) | -0.029** (0.013)          | -0.036*** (0.013)                |
| Expuesto con 3–4 años (36–59 m.) | -0.016 (0.028)               | -0.016 (0.013)    | -0.010 (0.010)            | -0.014 (0.011)                   |
| Contraste: 3–4 años – 2 años     | 0.058** (0.027)              | 0.023** (0.011)   | 0.019* (0.011)            | 0.022** (0.010)                  |
| Adolescentes                     | 9,996                        | 9,996             | 9,996                     | 9,996                            |
| Comunas (clúster)                | 116                          | 116               | 116                       | 116                              |

Cambia la dosis  $D_m$  de la ecuación (1): columna (1) el binario regional oficial; columna (2) la aceleración máxima del suelo (PGA, %) del ShakeMap del USGS del Maule 2010 en el centroide de la comuna de selección, estandarizada; columna (3) la intensidad instrumental MMI del mismo ShakeMap; columna (4) – log de la distancia del centroide al epicentro. Las dosis continuas varían *dentro* de las regiones afectadas (116 comunas), lo que responde a la crítica de inferencia con tratamiento regional. Especificación de la columna (3) de la Tabla 3.

**Tabla 6:** Placebo: resultados fijados al nacer, antes del terremoto

|                          | 1 año×EQ |         | 2 años×EQ |         | 3–4 años×EQ |         | n     |
|--------------------------|----------|---------|-----------|---------|-------------|---------|-------|
| Peso al nacer (z)        | -0.013   | (0.067) | -0.082    | (0.080) | 0.017       | (0.075) | 9,153 |
| Talla al nacer (z)       | -0.029   | (0.074) | -0.074    | (0.074) | 0.014       | (0.060) | 9,104 |
| Semanas de gestación (z) | -0.023   | (0.079) | -0.166**  | (0.069) | -0.001      | (0.077) | 9,715 |
| Parto prematuro (0/1)    | 0.017    | (0.021) | 0.041*    | (0.024) | 0.003       | (0.021) | 9,988 |
| Apgar 5 min. (z)         | -0.083   | (0.087) | -0.043    | (0.089) | -0.013      | (0.112) | 4,143 |

Los cinco resultados quedaron determinados al nacer (1–4 años *antes* del 27-F para todas las cohortes de la muestra): el diseño no debería “encontrar” efectos. De 15 celdas, dos son significativas al 10% (esperadas por azar: 1,5) y su signo — peor dotación al nacer del bin 24–35m en zonas afectadas — iría *en contra* de explicar el valle de la Tabla 3: si algo, lo subestima. La fila de robustez “controlando dotación al nacer” de la Tabla 7 confirma que el resultado no se mueve. Reportados de la madre en 2010; especificación de la columna (2).

**Tabla 7:** Robustez e inferencia exigente del resultado principal (PHQ-4, z)

|                                                            | 2 años×EQ        |         | Contraste 3–4–2 |         | n     |
|------------------------------------------------------------|------------------|---------|-----------------|---------|-------|
| Especificación preferida (col. 3)                          | -0.147**         | (0.069) | 0.103*          | (0.060) | 9,996 |
| Sin controles (solo EF)                                    | -0.144**         | (0.072) | 0.106*          | (0.060) | 9,996 |
| Sin Región Metropolitana                                   | -0.120           | (0.076) | 0.109*          | (0.066) | 6,430 |
| Sin pesos muestrales                                       | -0.129*          | (0.071) | 0.097           | (0.063) | 9,996 |
| PHQ-4 en puntos (0–12), sin estandarizar                   | -0.391**         | (0.183) | 0.277*          | (0.162) | 9,996 |
| Muestra con CBCL 2017 (balanceada)                         | -0.114           | (0.082) | 0.083           | (0.075) | 7,188 |
| Controlando dotación al nacer (peso, gestación, prematuro) | -0.144**         | (0.069) | 0.100*          | (0.060) | 9,996 |
| Reponderada por atrición (IPW)                             | -0.149**         | (0.069) | 0.104*          | (0.060) | 9,996 |
| Dosis continua: PGA (z) en vez de EQ                       | -0.068**         | (0.027) | 0.031           | (0.026) | 9,996 |
| Excluyendo una región afectada a la vez (rango)            | [-0.172, -0.120] |         | [0.080, 0.114]  |         |       |
| <i>p</i> de permutación comunal                            | 0.045            |         | 0.107           |         |       |
| <i>p</i> wild bootstrap por región (15 reg.)               | 0.132            |         | 0.069           |         |       |

Cada fila re-estima la especificación preferida cambiando una cosa. “IPW”: reponderación por el inverso de la probabilidad estimada de seguir en 2024 (Tabla 9). El *p* de permutación reasigna el estatus de zona afectada entre las 116 comunas (manteniendo el número de tratadas) 2.000 veces. El wild bootstrap por región (pesos de Webb) agrupa al nivel del tratamiento regional. El rango leave-one-out excluye una región afectada a la vez (V, VI, VII, VIII, IX, RM).

**Tabla 8:** Comparaciones múltiples: valores-*p* ajustados de Romano–Wolf

|                | 2 años×EQ          |             | Contraste 3–4–2    |             |
|----------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|
|                | <i>p</i> analítico | <i>p</i> RW | <i>p</i> analítico | <i>p</i> RW |
| PHQ-4 (z)      | 0.033              | 0.120       | 0.088              | 0.235       |
| PHQ-2 positivo | 0.247              | 0.299       | 0.244              | 0.468       |
| GAD-2 positivo | 0.022              | 0.102       | 0.032              | 0.111       |
| CBCL 2024 (z)  | 0.147              | 0.299       | 0.583              | 0.615       |

Familia de cuatro resultados de salud mental (especificación de la columna 3). Ajuste stepdown de Romano–Wolf con wild bootstrap Rademacher conjunto por comuna (2.000 réplicas, mismos giros de signo para todos los resultados), por separado para el coeficiente del bin 24–35m×EQ y para el contraste 3–4–2 años.

**Tabla 9:** La atrición 2010→2024 no es diferencial por edad de exposición  $\times$  zona

|                                              | Pr(reentrevistado 2024) |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| Expuesto con 1 año (12–23 m.) $\times$ EQ    | 0.038 (0.029)           |
| Expuesto con 2 años (24–35 m.) $\times$ EQ   | 0.028 (0.029)           |
| Expuesto con 3–4 años (36–59 m.) $\times$ EQ | 0.038 (0.029)           |
| Contraste 3–4 – 2                            | 0.010 (0.024)           |
| Niños de la línea base 2010                  | 14,855                  |
| Retención media 2010→2024                    | 67.3%                   |

Modelo lineal de probabilidad sobre los niños de la línea base 2010 con edad válida: Pr(reentrevistado en 2024) sobre los bins de edad de exposición  $\times$  zona afectada, efectos fijos de bin y de región y controles de la madre en 2010 (educación y edad). Errores estándar robustos. Los coeficientes chicos y no significativos indican que la pérdida de muestra (32,7%) no se concentra en ninguna celda tratamiento $\times$ edad; las probabilidades predichas alimentan la fila IPW de la Tabla 7.

**Tabla 10:** Mecanismos y otros resultados adolescentes

|                                           | 1 año $\times$ EQ | 2 años $\times$ EQ | 3–4 años $\times$ EQ | n     |
|-------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------|
| Resiliencia BRS (z; + = más resiliente)   | 0.096 (0.076)     | 0.037 (0.080)      | 0.058 (0.070)        | 9,996 |
| Satisfacción con la vida (z)              | 0.086* (0.050)    | 0.098* (0.056)     | 0.116* (0.062)       | 9,996 |
| Salud física autorreportada (z; + = peor) | -0.086 (0.066)    | -0.072 (0.077)     | -0.054 (0.070)       | 9,996 |
| Bullying escolar (z)                      | -0.006 (0.067)    | -0.056 (0.069)     | 0.045 (0.069)        | 9,176 |
| Cibervictimización (0/1)                  | -0.015 (0.029)    | -0.007 (0.023)     | -0.005 (0.025)       | 9,985 |
| Violencia en la pareja (0/1)              | 0.025 (0.019)     | 0.005 (0.020)      | 0.028 (0.021)        | 7,101 |
| Fumó tabaco, 12 m. (0/1)                  | 0.012 (0.016)     | -0.002 (0.015)     | -0.022 (0.024)       | 9,995 |
| Bebió alcohol, 12 m. (0/1)                | -0.038 (0.032)    | -0.037 (0.040)     | -0.078** (0.031)     | 9,995 |
| Consumió cannabis, 12 m. (0/1)            | 0.018 (0.017)     | 0.014 (0.016)      | 0.013 (0.019)        | 9,995 |

Mismo diseño y especificación que la columna (3) de la Tabla 3, con los demás resultados de la ola 2024: resiliencia (Brief Resilience Scale, 6 ítems), satisfacción vital (1–7), salud física autorreportada, bullying escolar (escala de frecuencia), cibervictimización (12 meses), violencia en la pareja (condicional a haber pololeado), y consumo de tabaco, alcohol y cannabis (12 meses). Signos: se indica en cada fila; en las filas z, + = más del rasgo nombrado.

**Tabla 11:** El gradiente no se explica por la salud mental materna previa al 27-F

|                                  | PHQ-4 (z)        |         |                     |         | GAD-2 positivo   |         |                     |         |
|----------------------------------|------------------|---------|---------------------|---------|------------------|---------|---------------------|---------|
|                                  | Madre vulnerable |         | Madre no vulnerable |         | Madre vulnerable |         | Madre no vulnerable |         |
| Expuesto con 1 año (12–23 m.)    | -0.036           | (0.174) | -0.021              | (0.080) | -0.022           | (0.066) | -0.001              | (0.036) |
| Expuesto con 2 años (24–35 m.)   | -0.101           | (0.129) | -0.124              | (0.089) | -0.061           | (0.063) | -0.062              | (0.040) |
| Expuesto con 3–4 años (36–59 m.) | -0.003           | (0.127) | -0.017              | (0.071) | -0.052           | (0.063) | 0.010               | (0.031) |
| Contraste 3–4 – 2                | 0.097            | (0.169) | 0.107               | (0.070) | 0.008            | (0.065) | 0.072**             | (0.031) |
| Adolescentes                     | 2,023            |         | 7,973               |         | 2,023            |         | 7,973               |         |

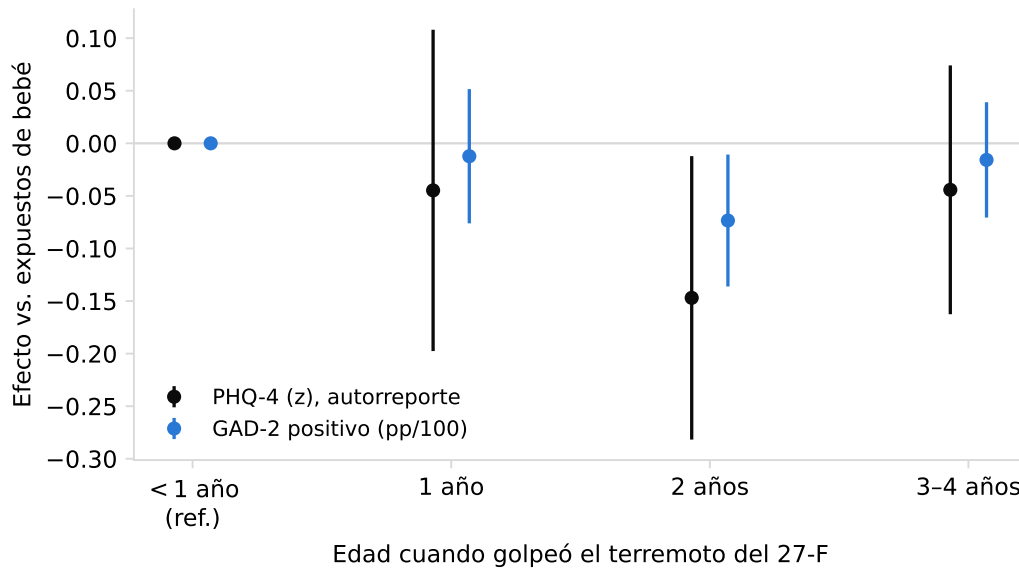
“Madre vulnerable”: diagnóstico de depresión, ansiedad o estrés postraumático durante el embarazo, derivación psicológica/psiquiátrica, o depresión postparto diagnosticada — todo reportado en 2010 y anterior (o inmediatamente posterior) al nacimiento del niño, años antes del terremoto. Muestras separadas con la especificación de la columna (3). El contraste es similar en ambos grupos (PHQ-4) y no menor en hijos de madres sin vulnerabilidad previa (GAD-2): el gradiente no es una recomposición de la carga familiar preexistente.

**Tabla 12:** Heterogeneidad del resultado principal (PHQ-4, z)

|                                      | 2 años×EQ |         | Contraste 3-4-2 |         | n     |
|--------------------------------------|-----------|---------|-----------------|---------|-------|
| Mujeres                              | -0.300*** | (0.100) | 0.182**         | (0.086) | 4,961 |
| Hombres                              | -0.016    | (0.098) | 0.042           | (0.086) | 5,035 |
| Madre con educ. media o menos (2010) | -0.107    | (0.074) | 0.071           | (0.065) | 7,755 |
| Madre con educ. superior (2010)      | -0.201    | (0.188) | 0.182           | (0.149) | 2,053 |
| Hogar urbano 2010                    | -0.139*   | (0.076) | 0.129**         | (0.064) | 9,005 |
| Hogar rural 2010                     | -0.238    | (0.172) | -0.213          | (0.257) | 991   |

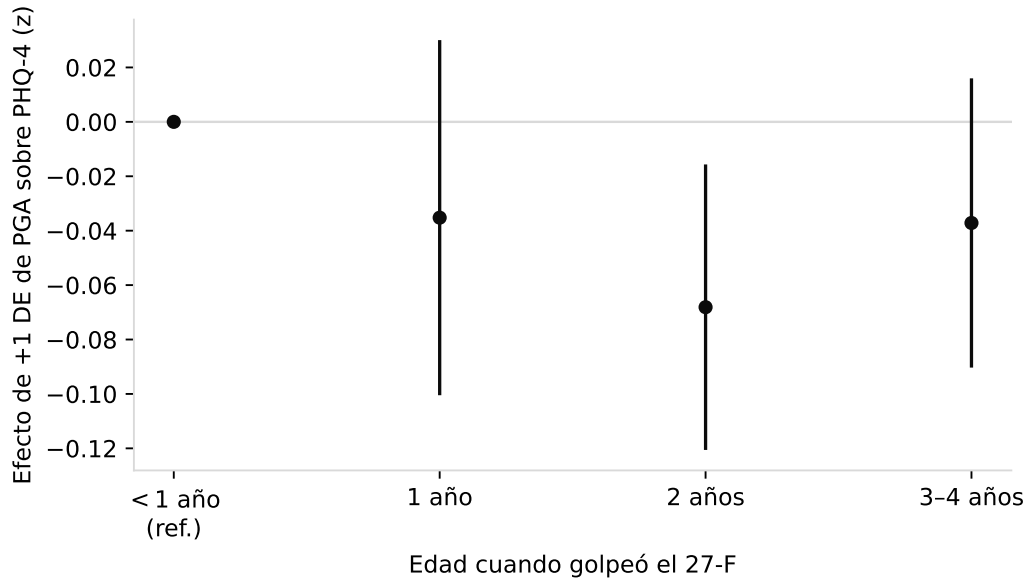
Submuestras con la especificación de la columna (3). La base de síntomas es mucho más alta en mujeres (tamizaje positivo de depresión-ansiedad: 33,9% vs. 19,5%; ELPI 2024), por lo que coeficientes similares implican efectos relativos mayores en hombres.

**Figura 1:** El gradiente en U: efecto sobre la salud mental a los 14–18 según la edad a la que golpeó el 27-F



Coefficientes  $\beta_a$  de la ecuación (1), especificación de la columna (3), con intervalos del 95% (cluster comunal). Referencia: expuestos con menos de 1 año. PHQ-4 en desviaciones estándar; GAD-2 en probabilidad.

**Figura 2:** Dosis continua: el mismo gradiente con la aceleración del suelo (PGA)



Coefficientes de  $\text{Bin}_a \times \text{PGA}(z)$  del ShakeMap del USGS en el centroide de la comuna de selección, especificación de la columna (3). La variación es intra-regional: 116 comunas.